

# inf-einf-b wiai25 max8x8 konfiguration

## Analysebericht: Kombinatorik der 8x8 Start-Konfigurationen

### 1. Problemstellung

Im Rahmen des bevorstehenden Turniers reichen Teilnehmer Start-Konfigurationen auf einem **8x8 Spielfeld** (insgesamt 64 Zellen) ein. Die Einreichungen treten im 1v1-Modus auf einem kombinierten 8x16 Schlachtfeld gegeneinander an.

Die zentrale Fragestellung lautet: **Wie viele mögliche Start-Konfigurationen kann ein Teilnehmer theoretisch und praktisch einreichen?**

### 2. Theoretisches Maximum (Unbeschränkt)

Betrachtet man das 8x8 Gitter als eine Menge von 64 diskreten Positionen, wobei jede Position genau zwei Zustände annehmen kann (Lebendig oder Tot), lässt sich das Problem über die Methoden der diskreten Modellierung wie folgt lösen:

#### Methode: Das fundamentale Zählprinzip (Produktregel)

Jede Zelle  $c_i$  (mit  $i \in \{1, \dots, 64\}$ ) hat einen Zustandsraum  $S = \{0, 1\}$ . Die Gesamtzahl der Konfigurationen entspricht der Kardinalität des kartesischen Produkts der Zustandsräume aller Zellen:

$$|S_1 \times S_2 \times \dots \times S_{64}| = |S|^{64} = 2^{64}$$

#### Ergebnis

$$2^{64} = 18.446.744.073.709.551.616$$

Dies entspricht ca. **18,4 Trillionen** Möglichkeiten.

---

### 3. Praktische Beschränkung (Fair Play Regeln)

Gemäß den "Fair Play"-Vorgaben (siehe ADR-0011) ist die Biomasse einer Start-Konfiguration auf **38%** begrenzt. Dies dient der Spielbalance und verhindert "überladene" Startfelder.

#### Berechnung der maximalen Zellanzahl

$$64 \text{ Zellen} \times 0,38 = 24,32 \rightarrow \text{Maximal } \mathbf{24} \text{ lebende Zellen.}$$

#### Methode: Kombinationen ohne Wiederholung (Binomialkoeffizient)

Um die Anzahl der Möglichkeiten für eine *exakte* Anzahl von  $k$  lebenden Zellen zu berechnen, nutzen wir den Binomialkoeffizienten ("n über k"):

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$$

Da ein Teilnehmer eine beliebige Anzahl von Zellen zwischen 0 und 24 wählen darf, wenden wir die **Summenregel** für disjunkte Mengen an:

$$\sum_{k=0}^{24} \binom{64}{k}$$

#### Algorithmus zur Berechnung

Der Algorithmus summiert die Möglichkeiten für jedes zulässige  $k$ :

1.  $k = 0$  (Leeres Feld):  $\binom{64}{0} = 1$
2.  $k = 1$ :  $\binom{64}{1} = 64$
3. ...
4.  $k = 24$ :  $\binom{64}{24} \approx 2,5 \times 10^{16}$

## Ergebnis (Exakt)

Die Summe ergibt:

**552.859.891.708.071.949**

Dies sind ca. **552 Milliarden** Möglichkeiten.

---

## 4. Zusammenfassung und Einordnung

| Szenario | Anzahl Möglichkeiten | Größenordnung |

| :--- | :--- | :--- |

| **Vollständig unbeschränkt** | 18.446.744.073.709.551.616 | ~18,4 Trillionen |

| **Fair Play (max. 24 Zellen)** | 552.859.891.708.071.949 | ~553 Milliarden |

**Fazit:** Obwohl die Fair-Play-Regel den Suchraum auf etwa **3%** des theoretischen Maximums einschränkt, bleibt die Anzahl der möglichen Strategien astronomisch hoch. Dies garantiert eine enorme Vielfalt im Turnier und macht ein "Brute-Forcing" der optimalen Strategie ohne fortgeschrittene Simulationen praktisch unmöglich.

---

*Erstellt am: 25. Mai 2026*

*Abteilung: Strategische Spielanalyse / Diskrete Modellierung*